

OpenRD 罕见病社区需求项目协作平台 — 演讲稿

适用场景：Intel AI-Hub 线上沟通会，时长约 15 分钟

配套演示：showcase/presentation.html

演讲人：王梓旭（OpenRD 社区项目负责人）

开场（~1 分钟） | PPT 第 1 页：封面

各位好，我是 OpenRD 社区的项目负责人王梓旭。感谢 Intel AI-Hub 和基金会给我们这次沟通机会。

先用一句话介绍我们社区在做什么——我们在建设一个让罕见病患者能发布需求、让社会技术志愿者能组队完成开发的开源协作平台。

简单来说，患者有真实痛点但没有技术能力，志愿者有技术能力但不知道该帮谁。我们社区搭建的这个平台，就是连接两端的桥梁。

背景（~2 分钟） | PPT 第 2 页：罕见病社区面临的困境

说一下为什么要做这件事。

全球已知的罕见病超过 7000 种，中国大约有 2000 万罕见病患者。这些患者面临的不只是缺药的问题——在日常生活中，他们有大量具体的工具需求：用药提醒、症状记录、就医信息整理、病友社区等等。

但患者和家属往往没有技术开发能力。与此同时，社会上有大量愿意参与公益的技术人员：开发者、设计师、产品经理。但这些力量非常分散，没有一个有效的组织方式把需求和能力匹配起来。

我们社区的运营团队人力也很有限——从患者提出需求，到确认项目、招募成员、推进开发，以前几乎全部依赖人工协调。这不可持续。

所以 OpenRD 社区决定做一个线上平台，把这整个流程自动化、结构化。

解决方案（~2 分钟） | PPT 第 3 页：OpenRD — 让需求找到开发者

OpenRD 需求开发协作平台的核心设计是两套系统的结合：

第一套是**需求接单系统**。患者和家属在平台提交需求，社区内有经验的产品经理会主动评估、沟通，确认需求有效后转化为一份标准的任务工单。

第二套是**项目协作系统**。任务工单发布到任务大厅，技术志愿者可以浏览、申请加入队伍，由队长协调分工，协作完成开发，最终交付验收。

整个流程闭环是：需求提交 → 评估沟通 → 转化任务 → 任务招募 → 组队开发 → 验收交付 → 需求解决。

这类似于把需求端做成一个“公益版 Boss 直聘”，任务端做成一个“开源版项目管理平台”，两端通过产品经理角色连接。

角色与场景（~1.5 分钟） | PPT 第 4 页：平台角色与典型使用场景

平台有四种角色：

需求者是患者或家属，核心行为是提交需求和跟踪进展。

共建者是技术志愿者，核心行为是浏览任务、加入队伍、参与开发。

产品经理是经验丰富的社区开发人员，负责评估需求、转化任务、跟进进度。

超级管理员负责用户管理、权限配置和安全审计。

举一个真实场景：小明今年 8 岁，患有罕见遗传病，每天要吃多种药物。妈妈一直用手写表格记录，经常忘记服药时间。她在平台提交了"药物服用提醒 App"的需求。产品经理评估后认为需求明确，转化为开发任务。前端工程师小李在任务大厅看到，申请加入。最终三人组队两周完成了开发，妈妈验收后非常满意。

这就是我们想让平台跑通的核心链路。

功能概览（~30 秒） | PPT 第 5 页：P0 核心功能清单

目前产品定义了 14 个 P0 核心功能，覆盖用户系统、需求流程、任务流程和平台治理四个模块。

关键点是：不是做一个简单的项目管理工具，而是从需求发起到最终交付的完整闭环，每一步都有对应的线上功能支撑。

当前进展（~1.5 分钟） | PPT 第 6 页：项目当前状态

项目目前处于原型 Demo 阶段，正在向正式开发转型。

已完成的工作包括：

- 完整的 PRD 产品文档
- 技术架构文档，前后端选型和部署方案已确定
- 全部接口的 API 设计文档
- 一套覆盖四个角色的全功能交互原型，可在线体验
- 自研前端组件库，20 个 UI 组件
- 前端核心页面已在开发中
- 开源协作治理与 SOP 方案

目前正在推进的是前端剩余页面开发和后端 API 实现。预计完成后即可进入部署测试阶段——这也是我们此次申请服务器资源的直接原因。

如果各位感兴趣，随时可以访问我们的在线演示地址体验原型效果。

在线演示：<https://showcase.openrd.lufangqian.top/index.html>

技术架构（~1 分钟） | PPT 第 7 页：技术架构总览

技术上采用前后端分离架构。

前端是 Vue 3 + TypeScript + Pinia + Vue Router，组件库自研保证长期 UI 一致性。

后端是 Python FastAPI 框架，ORM 用 SQLAlchemy 2.0，数据库选 PostgreSQL 18，缓存和消息队列用 Redis 7.4。

部署方案是 Docker Compose 容器化，Nginx 做静态托管和反向代理。整套技术栈都是主流开源方案，稳定可靠，对运维要求不高。

资源需求（~2 分钟） | PPT 第 8 页：我们需要什么

这次我们社区申请的资源很明确：**一台长期可用的云服务器。**

配置需求是：4 核 CPU、8GB 内存、80GB 硬盘，操作系统 Ubuntu Server 24.04 LTS，需要公网访问。不需要 GPU。

关于这个配置是怎么定的，简单说一下选型依据：

我们整个平台由 5 个服务组成，每个服务的资源占用我们做了预估：

服务	CPU	内存
Nginx（静态托管 + 反向代理）	~0.2 核	~128MB
FastAPI 后端（4 Worker）	~1.5 核	~2GB
PostgreSQL 18	~1 核	~2GB
Redis 7.4	~0.3 核	~512MB
Docker 引擎 + 系统开销	~0.5 核	~1.5GB

加起来大约 3.5 核 CPU、6GB 内存。选 4C8G 留了约 15-30% 的余量应对突发流量和系统维护操作，同时为后续功能扩展（如消息队列 Worker、定时任务等）预留空间。

硬盘 80GB 的分配：系统约 10GB、Docker 镜像约 15GB、数据库数据（初期用户量 200-500 人）约 5GB、日志和备份约 20GB，剩余 30GB 为增长预留。

这个配置在初期用户量有限的情况下完全够用，同时也不存在资源浪费。

为什么需要支持（~1.5 分钟） | PPT 第 9 页：公益项目的持续性难题

公益项目最大的难题是：**开发可以靠志愿者，但运维费用每月都在产生。**

服务器租用是持续性支出，商业项目有收入覆盖，但公益项目没有。目前这部分由社区负责人个人垫付，这显然不可持续。

更关键的是：没有稳定的线上环境，整个开发效率都会受影响。我们社区的成员分布在不同城市，需要一个统一的在线环境来联调、测试和演示。而平台最终要服务真实的罕见病社区用户，需要 7×24 可用的服务。

早期的基础设施保障对公益技术项目至关重要——有了稳定环境，才能吸引更多志愿者看到成果、参与贡献、形成正循环。

预期成果与回馈（~1 分钟） | PPT 第 10 页：获得资源后我们能交付什么

如果获得资源支持，我们预计：

短期 1-3 个月：

- 平台正式上线，所有核心功能可用
- 完整闭环跑通：需求提交 → 审核 → 转化 → 认领 → 协作 → 交付
- 开源仓库持续更新，进展透明可追踪

中期 3-6 个月：

- 对接罕见病社区，接入第一批真实用户
- 产出技术案例和测试报告
- 验证平台模式的可行性

作为回馈，我们社区可以提供：

- 随时可访问的在线服务，Intel 可直接查看运行状态
- 输出"Intel AI-Hub 支持开源公益项目"的技术落地案例
- 在项目文档、README、对外宣传中标注 Intel 的支持
- 项目完全开源，GitHub 仓库公开透明，所有进展可追踪

未来规划（~1 分钟） | PPT 第 11 页：团队与治理 / 未来规划

6-12 个月：

- AI 需求智能匹配：基于需求描述自动推荐适合的技术志愿者
- 需求智能拆分：辅助产品经理将复杂需求拆解为可执行的子任务
- 多病种社区对接：从单一罕见病社区扩展到多个病种组织

1-2 年：

- 志愿者技能画像与成长体系：记录贡献、积累技术影响力
- 跨组织协作网络：连接多个基金会和公益组织共享技术力量
- 平台模式开源复制：输出 SaaS 化方案，让其他公益领域也能快速搭建类似的协作平台

长期愿景：

- 建立"公益技术基础设施"标准，形成罕见病领域的技术公共品
- 让每一个罕见病社区的真实需求都有被解决的机会

结束（~30 秒） | PPT 第 12 页：感谢与联系

以上就是 OpenRD 社区的项目介绍和资源需求说明。总结一下：

1. 我们社区在为罕见病患者群体做一个实际有用的协作平台
2. 项目已有完整设计和可交互原型，正在转向正式开发

- 3. 需要一台 4C8G 的长期云服务器用于部署和服务
- 4. 有了资源支持，我们可以更快上线并服务真实用户

感谢 Intel AI-Hub 和基金会的支持，期待后续合作。有任何问题随时可以解答。

备忘：沟通技巧

- 全程控制在 15 分钟内，留 5-10 分钟给对方提问
- 讲第 6 页时快速切到在线原型演示 1-2 分钟
- 突出社区属性和公益叙事，避免个人项目的感觉
- 强调配置选型有依据，不是拍脑袋，也不会浪费资源
- 如果被问大模型相关：当前聚焦核心协作功能，未来规划中有 AI 匹配方向

备忘：技术名词发音参考

词汇	发音（中文谐音）
Vue 3	维尤 3
TypeScript	泰普斯克瑞普特（口语简称 TS）
Pinia	皮尼亚
Vue Router	维尤 入特
FastAPI	法斯特 A-P-I
SQLAlchemy	S-Q-L 阿尔科米
PostgreSQL	波斯特 格瑞斯 Q-L（口语常说"波斯格瑞"）
Redis	瑞迪斯
Docker	道克尔
Compose	康波兹
Nginx	恩金 X（读 Engine X）
ORM	O-R-M（三个字母分开读）
Ubuntu	乌班图
LTS	L-T-S
JWT	J-W-T

备忘：可能被问到的问题

问题	回答要点
为什么不用现有工具？	现有工具面向企业，无法覆盖需求接单+任务协作的完整公益场景
用户量预估？	初期 100-200 人（罕见病社区核心成员 + 志愿者），中期 500-1000 人

问题	回答要点
如何保证项目持续?	社区化运营 + 开源治理 + SOP + 任务拆分 + 基金会挂靠
数据安全?	bcrypt + HTTPS + JWT 双 Token + 前后端鉴权 + 审计日志
为什么选 4C8G?	5 个容器服务实测估算约 3.5C6G, 留 15-30% 余量 + 扩展空间
大模型需求?	当前聚焦协作功能, 后续如加入 AI 需求匹配会再评估资源需求
社区规模?	核心团队 + 社区志愿者, 挂靠基金会, 有完整的治理和 SOP 机制